

El dual de c_0 es ℓ^1

Proposición 1. *El dual de c_0 es isomorfo como espacio normado a ℓ^1 .*

Demostración: Definimos la aplicación $\varphi: \ell^1 \rightarrow (c_0)^*$ mediante

$$\forall y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1 : \varphi(y): c_0 \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto \varphi(y)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n.$$

Veamos primero que φ está bien definida (i.e. $\forall y \in \ell^1 : \varphi(y) \in (c_0)^*$).

- Veamos que $\varphi(y)$ es lineal: sean $x^1, x^2 \in c_0$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} \varphi(y)(\alpha x^1 + \beta x^2) &= \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n^1 + \beta x_n^2) y_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} x_n^1 y_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 y_n \\ &= \alpha \varphi(y)(x^1) + \beta \varphi(y)(x^2). \end{aligned}$$

- Veamos que $\varphi(y)$ es continua: para $x \in c_0$,

$$|\varphi(y)(x)| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| |y_n| \leq \|y\|_{\ell^\infty} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \|y\|_{\ell^\infty} \|x\|_{\ell^1} < \infty. \quad (1)$$

Por tanto, como $\varphi(y)$ es lineal, $\varphi(y)$ es continua y $\|\varphi(y)\| \leq \|y\|_1$.

Veamos ahora que φ es un isomorfismo de espacios normados, es decir, que es lineal, isométrica y biyectiva.

1. Linealidad: sean $y^1, y^2 \in \ell^1$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$\varphi(\alpha y^1 + \beta y^2)(x) = \alpha \varphi(y^1)(x) + \beta \varphi(y^2)(x) = (\alpha \varphi(y^1) + \beta \varphi(y^2))(x).$$

2. Isometría: sea $y \in \ell^1$, ya hemos visto en (1) que $\|\varphi(y)\| \leq \|y\|_1$. Para la otra desigualdad, consideremos $e^j \in c_0$. Entonces, para $y \in \ell^1$,

$$\|\varphi(y)\| = \sup_{\|x\|_\infty=1} |\varphi(y)(x)| \geq |\varphi(y)(e^j)| = |y_j| \implies \|\varphi(y)\| \geq \sup_{j \in \mathbb{N}} |y_j| = \|y\|_1.$$

3. Biyectividad: Como φ es una isometría, es inyectiva. Veamos que es sobreyectiva: sea

$L \in (c_0)^*$. Tomamos $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definido por $y_n = L(e^n)$, entonces

$$\forall n \in \mathbb{N} : \exists \theta_n \in [-\pi, \pi) : y_n = |y_n| e^{i\theta_n}.$$

Entonces, $|y_n| = y_n \cdot e^{-i\theta_n} = L(e^n) \cdot e^{-i\theta_n} = L(e^n \cdot e^{-i\theta_n})$, así que

$$\forall N \in \mathbb{N} : \sum_{n=1}^N |y_n| = \sum_{n=1}^N L(e^n \cdot e^{-i\theta_n}) = L\left(\sum_{n=1}^N e^n \cdot e^{-i\theta_n}\right) \leq \|L\| \underbrace{\left\|\sum_{n=1}^N e^n \cdot e^{-i\theta_n}\right\|_\infty}_1.$$

Luego tenemos que $\sum_{n=1}^N |y_n| \leq \|L\|$ y, haciendo $N \rightarrow \infty$, obtenemos que $(y_n) \in \ell^1$.

Además, $\forall x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$:

$$\begin{aligned} L(x) &= L\left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N x_n e^n\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} L\left(\sum_{n=1}^N x_n e^n\right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N x_n L(e^n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n = \varphi(y)(x), \end{aligned}$$

donde la segunda igualdad se sigue de la continuidad de L . Por tanto, $L = \varphi(y)$, así que φ es sobreyectiva. ■